

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

(micronized) dolutegravir sodium(as dolutegravir 50mg) 52.6mg
abacavir sulfate(as abacavir 600mg) 702mg
lamivudine 300mg
(트리멕정, (주)글락소스미스클라인)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 정 중 (micronized) dolutegravir sodium(as dolutegravir 50mg) 52.6mg
abacavir sulfate (as abacavir 600mg) 702mg
lamivudine 300mg

☐ 효능 효과 :

- 성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg이상)에서 인체면역결핍바이러스(HIV) 감염 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2015년 제10차 약제급여평가위원회 : 2015년 9월 3일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■■■ 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2015년 제10차 약제급여평가위원회 평가결과 : 비급여

- 신청품은 "성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg이상)에서 인체면역결핍바이러스(HIV) 감염 치료"에 허가받는 약제로, 대체약제인 동일 기전의 성분으로 구성된 복합제(INSTI+2NRTI: elvitegravir+emtricitabine/tenofovir+cobicistat)와 비교 시 효과면에서 유사하나, 투약비용이 대체약제 대비 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액인 ■■■■■ 원/정 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■■■) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg이상)에서 인체면역결핍바이러스(HIV) 감염 치료"에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NRTI)와 통합효소억제제(INSTI)로 구성된 복합제(elvitegravir+emtricitabine/tenofovir+cobicistat) 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 항레트로바이러스 고정용량(fix dose) 복합제로, HIV RNA가 double strand DNA로 역전사되는 과정을 차단하는 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NRTI: abacavir, lamivudine)와, HIV 바이러스 DNA가 숙주세포 염색체로 통합되는 과정을 차단하는 통합효소억제제(INSTI: dolutegravir)로 구성됨.¹⁾
- 교과서²⁾³⁾ 및 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에 따르면, 모든 HIV 감염인에게 고강도 항레트로바이러

스요법을 시행할 것을 권고하고 있고, 치료 경험이 없는 환자에서는 2개의 nucleoside reverse-transcriptase inhibitor(NRTI) backbone에 protease inhibitor(PI), non-nucleoside reverse-transcriptase inhibitor (NNRTI), integrase strand transfer inhibitor (INSTI) 중의 한 가지를 제3의 약제로 병용 투여함.

- 신청품은, 임상진료지침⁶⁾⁷⁾에서 INSTI-based regimen으로서 dolutegravir+tenofovir/emtricitabine, elvitegravir+cobicistat+tenofovir/emtricitabine, raltegravir+tenofovir/emtricitabine 요법과 함께, AI 등급 권고 수준의 regimen으로 추천됨.
- Antiretroviral-naive HIV 환자 대상, 3상, 다기관, 무작위배정, 이중맹검 임상시험에서 HIV RNA concentration 50 copies/mL 미만 환자의 비율이 48주와 96주 시점에서 dolutegravir(+2NRTI) 투여군은 raltegravir(+2NRTI) 투여군 대비 비열등이 입증됨 (48주 시점: 88% vs. 85%; difference 2.5%; 95% CI -2.2% to 7.1%; non-inferiority margin 10%, 96주 시점: 81% vs. 76%; difference 4.5%; 95% CI -1.1% to 10%; non-inferiority margin 10%).⁸⁾⁹⁾
- Antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naive HIV 환자 대상, 3상, 다기관, 무작위배정, 이중맹검 임상시험에서 HIV RNA concentration 50 copies/mL 미만 환자의 비율이 48주 시점에서 dolutegravir(+2NRTI) 투여군은 raltegravir(+2NRTI) 투여군 대비 개선을 보임(71% vs. 64%; difference 7.4%; 95% CI 0.7% to 14.2%; p=0.03).¹⁰⁾
- Antiretroviral-naive HIV 환자 대상, 3상, 다기관, 무작위배정, 이중맹검 임상시험에서 HIV RNA concentration 50 copies/mL 미만 환자의 비율이 48주 시점에서 신청품은 efavirenz+tenofovir/emtricitabine 투여군 대비 비열등성 기준¹¹⁾을 만족함과 동시에 개선¹²⁾을 보임(88% vs. 81%; difference 7%; 95% CI 2% to 12%; p=0.003).¹³⁾
- Antiretroviral-naive HIV 환자 대상, 3상, 다기관, 무작위배정, 이중맹검 임상시험에서 HIV RNA concentration 50 copies/mL 미만 환자의 비율이 48주 시점에서 efavirenz+tenofovir/emtricitabine 투여군 대비, elvitegravir+tenofovir/emtricitabine+cobicistat[INSTI+2NRTI]¹⁴⁾은 비열등 하였음 (87.6% vs. 84.1%; difference 3.6%, 95% CI -1.6% to 8.8%; non-inferiority margin 12%; p>0.005).¹⁵⁾
- efavirenz+tenofovir/emtricitabine 투여군을 대조군으로 한 신청품 투여 임상과 대체 약제인 elvitegravir+tenofovir/emtricitabine+cobicistat 투여 임상에서의 환자군 특성은 나이, baseline HIV-1 RNA, baseline CD4 count 등 기저상태에서 유사하였음.
- 신청품의 임상시험(제Ⅱb상~제Ⅲb상)에서 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 구역(12%), 불면(7%), 어지러움(6%), 두통(6%)이었음.¹⁶⁾

- 관련 학회¹⁷⁾에서는, 신청품은 국제 및 국내 가이드라인에서 치료 경험이 없는 초치료 환자의 치료 시 CD4+ T cell 수와 관계없이 높은 근거 수준(AI)으로 권고되고, HIV 환자를 대상으로 한 임상에서 항바이러스 억제효과 뿐 아니라, CD4+ cell 변화에 있어서도 임상적 유용성이 입증되었고, 기존 약제들과 비교 시 내성에 대한 유전적 한계가 높아 내성 발생이 낮으며, 1일 1정이라는 편의성이 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg이상)에서 인체면역결핍바이러스(HIV) 감염 치료”에 허가받은 약제로, 항레트로바이러스 요법(antiretroviral therapy)에 허가받은 동일기전의 성분으로 구성된 복합제(INSTI+2NRTI)인 elvitegravir+emtricitabine/tenofovir+cobicistat¹⁸⁾를 대체 약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과면에서 유사하나,¹⁴⁾¹⁶⁾¹⁹⁾ 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■ 원으로, 대체약제의 1일 투약비용인 ■■■■■ 원 대비 고가이므로, 비용 효과적이지 않음.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■ 원/정임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■ 원/정임.²⁰⁾

○ 재정 영향²¹⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²²⁾는 약 ■■■■■ 명이고, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원이 되고, elvitegravir+emtricitabine/tenofovir+cobicistat 의 대체로 재정증분은 1차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원이 증가할 것으로 예상됨.²⁵⁾

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원이 되고, elvitegravir+emtricitabine/tenofovir+cobicistat 의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스에 등재되어 있음.

Reference

- 1) EMEA, FDA: mechanism of action
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th ed. (2015)> chapter 226: Human Immunodeficiency Virus Disease: AIDS and Related Disorders
- 3) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease, 8th ed. (2015)> chapter 130: Antiretroviral Therapy for Human Immunodeficiency Virus Infection
- 4) Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. DHHS(U.S. Department of Health and Human Services), 2015.
- 5) 국내 HIV 감염인의 HIV/AIDS 진단 및 치료에 관한 임상진료지침 권고안, 대한에이즈학회, 2013.
- 6) Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-infected Adults and Adolescents(last updated April 8, 2015; DHHS panel)

Rating of Recommendations: A=strong; B=moderate;C=optional

Rating of Evidence: I = Data from randomized controlled trials; II = Data from well-designed nonrandomized controlled trials or observational cohort studied with long-term clinical outcomes; III = Expert opinion

- 7) Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2014 recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2014; Jul 23-30; 312(4):410-25.
- 8) Raffi, F. et al. Once-daily dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results from the randomised, double-blind, non-inferiority SPRING-2 study. The Lancet. 2013; 381:735-43.
- 9) Raffi, F. et al. Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2013; 13:927 - 35.
- 10) Pedro Cahn, et al. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naïve adults with HIV : week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study. Lancet 2013;382: 700-8.
- 11) 1차 유효성 평가지표의 차이의 two-sided 95% CI 의 하한선이 10% 미만인 경우 비열등한 것으로 평가함.
- 12) ITT분석에서 비열등성을 만족한 경우, 우월성 검정이 수행됨.; If both the per-protocol and intention-to-treat analyses showed the noninferiority of dolutegravir and abacavir - lamivudine, testing for superiority was to be conducted. In addition, if the intentionto-treat analysis showed noninferiority, the following two superiority comparisons were also prespecified to be tested, with the use of the fallback procedure.
- 13) Sharon L. Walmsley et al. Dolutegravir plus abacavir-lamivudine for the treatment of HIV-1 infection. N Engl J Med. 2013; 369(19):1807-18.
- 14) 신청품과 동일한 기전의 성분으로 구성된 복합제로 대체약제로 선정함.
- 15) Paul E Sax. et al. Co-formulated elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir versus co-formulated efavirenz, emtricitabine, and tenofovir for initial treatment of HIV-1 infection: a randomized, double-blind, phase 3 trial, analysis of results after 48 weeks. Lancet 2012 Jun 30; 379:2439-48.
- 16) 트리백정 품목허가증, 사용상 주의사항, 식품의약품안전처
- 17) 대한감염학회 ()

- 18) 대체약제 구성 성분의 기전: INSTI(elvitegravir)+2NRTI(tenofovir/emtricitabine)+PK enhancer(cobicistat: 항 바이러스 효능을 가지지 않은 pharmacologic booster로서, 항바이러스 제제들의 trough 농도 (Cmin)를 증가시켜 1일 1회 요법을 가능하게 함.)
- 19) 대한감염학회 (), 대한에이즈학회 (), 대한화학요법학회 ()
- 20)
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22)
- 23) 제약사 제출 예상 사용량:
- | | |
|------|---|
| 1차년도 | 정 |
| 2차년도 | 정 |
| 3차년도 | 정 |
- 24) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가 ()
- 25) 재정증감액 = (신청약가-신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) x 제약사 제출 예상 사용량
- 신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가:
- 26) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가